Giai đoạn	Task	Chi tiết / Kết quả mong đợi	Người thực hiện	Start date	End date	Status	Tiến độ	Commit/PR	Khó khăn	Hướng giải quyết	Lý do trễ tiến độ	Ghi chú
Giai đoạn 1: Khởi tạo & Thiết kế	Thống nhất các tính năng có trong bản MVP	Xác định rõ 4 thành phần hệ thống (Agent, Master, Client, Shared), phạm vi MVP và ranh giới trách nhiệm	Cả nhóm	30/09	30/09	Done	**100.0%**					
	Chọn công nghệ sử dụng	Chọn .NET 10.0 C#, Windows Forms Datacenter Console cho Desktop Client, Linux Worker Daemon cho Agent, TCP Socket thuần	Cả nhóm	30/09	30/09	Done	**100.0%**					
	Thiết kế kiến trúc hệ thống	Mô hình Reverse Connection (Agent kết nối về Master :5050), kiến trúc 3 tầng (Desktop Tier, Coordination Tier, Linux Tier)	Bùi Thanh Vin	30/09	10/01	Done	**100.0%**					
	Thiết kế cấu trúc Solution	Cấu trúc Solution đa project: Shared.Contracts, Master.Api, Agent.Worker, Client.WinForms và bộ test NetOps.Tests	Trần Quang Tuyển	30/09	10/01	Done	**100.0%**					
	Khởi tạo GitHub Repository	Thiết lập repository GitHub, .gitignore chuẩn .NET/WinForms, Git Flow branching, commit convention	Cả nhóm	09/01	10/01	Done	**100.0%**					
	Thiết lập CI ban đầu	GitHub Actions pipeline tự động restore, build và chạy unit tests khi push/PR	Nguyễn Lê Vương	10/02	10/03	Done	**100.0%**					
	Xây dựng hệ thống ban đầu Manager có thể kế nối tới Agent	Ứng dụng Master mở TCP listener :5050, Agent kết nối thành công và thực hiện chu trình bắt tay PING/PONG baseline	Cả nhóm	10/02	10/04	Done	**100.0%**					
Giai đoạn 2: Network	Thiết kế Protocol v0	Xác định cấu trúc gói tin NetOpsMessage gồm MessageType, RequestId, Timestamp, PayloadJson, ErrorMessage	Nguyễn Lê Vương	10/11	10/12	Done	**100.0%**					
	Thiết kế message framing	Giao thức Length-Prefix Framing 4-byte Big-Endian chống dính gói (concatenation) và xé gói (fragmentation)	Trần Quang Tuyển	10/11	13/10	Done	**100.0%**					
	Xây dựng Protocol Library	MessageSerializer serialize/deserialize JSON bất đồng bộ, DTOs chuẩn trong Shared.Contracts	Nguyễn Lê Vương	10/12	15/10	Done	**100.0%**					
	Xây dựng Connection Manager	ConnectionPool quản lý kết nối TCP an toàn đa luồng, async/await I/O với CancellationToken	Nguyễn Lê Vương	13/10	17/10	Done	**100.0%**					
	Agent networking foundation	AgentNetworkClient tự động kết nối Master, định tuyến message và gửi response bất đồng bộ	Nguyễn Lê Vương	13/10	17/10	Done	**100.0%**					
	Kiểm thử nhiều Agent	Master duy trì đồng thời nhiều Agent độc lập, xử lý song song các luồng dữ liệu	Nguyễn Lê Vương	16/10	17/10	Done	**100.0%**					
Giai đoạn 3: Connection Lifecycle	Agent Authentication	Agent gửi ServerId và Token khi kết nối; Master xác thực và từ chối kết nối nếu token không hợp lệ	Nguyễn Lê Vương	18/10	20/10	Not Started	**0.0%**					
	Heartbeat	Agent gửi heartbeat PING/HEARTBEAT định kỳ 5s; Master phản hồi PONG/HEARTBEAT_ACK duy trì liveness	Trần Quang Tuyển	19/10	21/10	Not Started	**0.0%**					
	Timeout & Offline Detection	Master giám sát Watchdog timer 15s; tự động đánh dấu Agent Offline khi mất tín hiệu heartbeat	Bùi Thanh Vin	20/10	22/10	Not Started	**0.0%**					
	Automatic Reconnect	Agent tự động kích hoạt Exponential Backoff reconnect khi đứt kết nối mạng hoặc Master khởi động lại	Trần Quang Tuyển	21/10	23/10	Not Started	**0.0%**					
	Connection State UI	Hiển thị trạng thái Online, Offline, Connecting, Reconnecting trực quan trên Desktop Client Windows Forms	Bùi Thanh Vin	21/10	24/10	Not Started	**0.0%**					
	Failure Test	Bộ test kiểm thử kill Agent đột ngột, ngắt socket, restart Master, token sai và khôi phục kết nối tự động	Bùi Thanh Vin	23/10	24/10	Not Started	**0.0%**					
Giai đoạn 4: User Identity & RBAC	User Database & Identity Model	CSDL SQLite netops.db WAL mode, tự động migrate bảng Users, RefreshTokens, PasswordResetTokens, AuditLogs và bootstrap SuperAdmin	Bùi Thanh Vin	25/10	27/10	Not Started	**0.0%**					
	User Authentication Service	Băm PBKDF2/SHA-256 100,000 rounds với Salt 128-bit, so sánh FixedTimeEquals, JWT HS256 Access Token và Refresh Token xoay vòng (Rotation)	Trần Quang Tuyển	26/10	28/10	Not Started	**0.0%**					
	Auth REST API Endpoints	Cung cấp 7 Minimal API endpoints (/api/auth/register, /login, /refresh, /change-password, /forgot-password, /reset-password, /me)	Bùi Thanh Vin	27/10	29/10	Not Started	**0.0%**					
	Desktop Client Auth UI	LoginForm.cs, tab Đăng ký, dialog Quên & Đặt lại mật khẩu, tự động đăng nhập an toàn bằng DPAPI	Trần Quang Tuyển	28/10	30/10	Not Started	**0.0%**					
	Role-Based Access Control (RBAC) Matrix	Thiết lập ma trận Least Privilege 4 vai trò (SuperAdmin, Operator, Viewer, Auditor) với 12 permissions chuẩn REST (scope:action)	Bùi Thanh Vin	27/10	29/10	Not Started	**0.0%**					
	Master API RBAC Enforcement	RequirePermissionFilter bảo vệ Terminal, Docker, Service, File Transfer, Security; chặn 403 Forbidden; hỗ trợ bypass an toàn cho test suite	Trần Quang Tuyển	28/10	30/10	Not Started	**0.0%**					
	Desktop UI Role-Adaptive	Profile Chip trên Header kèm Role Badge, tự động vô hiệu hóa các nút điều khiển nhạy cảm cho Viewer/Auditor, AuditTrailForm tra cứu và xuất CSV	Nguyễn Lê Vương	29/10	31/10	Not Started	**0.0%**					

	Audit Trail & Activity Logging	SqliteAuditService ghi nhật ký kiểm toán bất đồng bộ qua SemaphoreSlim; API /api/audit/logs lọc đa tiêu chí và phân trang	Bùi Thanh Vin	29/10	31/10	Not Started	0.0%					
	Identity & RBAC Automated Test	83 bài kiểm thử mới trong NetOps.Tests, nâng toàn bộ test suite lên 304/304 tests passed 100% không hồi quy, hoàn thành E2E Auth Flow	Trần Quang Tuyến	30/10	31/10	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 5: Monitoring MVP	Xây dựng Metrics Collector	SystemMetricsCollector thu thập CPU, RAM, Disk, Network I/O, Uptime, Hostname và OS đa nền tảng	Bùi Thanh Vin	11/01	11/04	Not Started	0.0%					
	Metrics Protocol	Agent gửi METRICS message định kỳ về Master; Master giải mã và cập nhật telemetry realtime	Nguyễn Lê Vương	11/02	11/05	Not Started	0.0%					
	Dashboard UI	Màn hình Dashboard tổng quan trên MainForm.cs với danh sách server, card tổng hợp và bộ lọc	Trần Quang Tuyến	11/01	11/06	Not Started	0.0%					
	Server Detail UI	Cửa sổ ServerDetailForm.cs hiển thị chi tiết phần cứng, biểu đồ tài nguyên thời gian thực và OS info	Trần Quang Tuyến	11/03	11/07	Not Started	0.0%					
	Quản lý Server	Thêm, xóa, đổi tên, gắn tag phân nhóm server và cập nhật trạng thái kết nối trực quan	Bùi Thanh Vin	11/04	11/07	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 6: Remote Administration	Remote Command Protocol	Cài đặt đầy đủ COMMAND, COMMAND_OUTPUT, COMMAND_DONE và COMMAND_CANCEL	Nguyễn Lê Vương	11/08	11/10	Not Started	0.0%					
	Command Executor	Engine ProcessCommandExecutor đa nền tảng (bash/cmd), đọc stdout/stderr song song, exit code	Bùi Thanh Vin	11/08	11/11	Not Started	0.0%					
	Realtime Output Streaming	Output được stream realtime qua TCP socket về Master và qua SSE về Desktop Client	Nguyễn Lê Vương	11/10	13/11	Not Started	0.0%					
	Terminal UI	Cửa sổ TerminalForm.cs Datacenter Dark Console, duyệt lịch sử lệnh, snippet chips, syntax color	Trần Quang Tuyến	11/09	14/11	Not Started	0.0%					
	Command Timeout & Cancel	Tiêu diệt triệt để cây tiến trình con (Kill entire process tree) khi timeout hoặc hủy lệnh	Bùi Thanh Vin	11/12	14/11	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 7: Logs & Services	Realtime Log Streaming	Stream log qua journalctl / engine giả lập về Master qua TCP socket và SSE tới Desktop Client	Bùi Thanh Vin	15/11	18/11	Not Started	0.0%					
	Log Viewer UI	Cửa sổ LogViewerForm.cs Datacenter Console, pulse indicator, phân màu log level, Start/Pause, Clear, Preset chips, Copy & Export	Trần Quang Tuyến	16/11	20/11	Not Started	0.0%					
	Linux Service Management	Engine SystemdServiceManager lấy danh sách qua systemctl, fallback sc.exe trên Windows, hỗ trợ Start/Stop/Restart an toàn	Bùi Thanh Vin	17/11	20/11	Not Started	0.0%					
	Service Management UI	Cửa sổ ServicesForm.cs hiển thị bảng dịch vụ, status badges, lọc theo trạng thái, tìm kiếm realtime, Start/Stop/Restart và nút mở nhanh Log Viewer	Trần Quang Tuyến	18/11	21/11	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 8: File Transfer	Thiết kế File Transfer Protocol	Thiết kế 7 thông điệp FILE_START, FILE_CHUNK, FILE_ACK, FILE_DONE, FILE_CANCEL, FILE_LIST_REQUEST, FILE_LIST_RESPONSE	Nguyễn Lê Vương	22/11	23/11	Not Started	0.0%					
	Upload File	Chia file thành khối 64KB, stream có Flow Control và tự động ghép file an toàn	Bùi Thanh Vin	23/11	26/11	Not Started	0.0%					
	Download File	Tải file từ xa từ Agent về Master qua TCP socket dạng stream IAsyncEnumerable	Bùi Thanh Vin	24/11	27/11	Not Started	0.0%					
	Checksum SHA-256	Tính toán mã băm lũy tiến IncrementalHash song song ghi đĩa, đối chiếu 100% hai đầu	Nguyễn Lê Vương	25/11	27/11	Not Started	0.0%					
	File Transfer UI	Cửa sổ FileTransferForm.cs Datacenter Dark Console, duyệt thư mục từ xa, thanh tiến trình neon, tốc độ MB/s, ETA	Trần Quang Tuyến	24/11	28/11	Not Started	0.0%					
	Resumable Transfer	Lưu file tạm .part và metadata .part.meta, tự động phát hiện offset và khôi phục khi mất kết nối	Bùi Thanh Vin	27/11	28/11	Not Started	0.0%					
	File Transfer Test	Bộ kiểm thử tự động toàn diện (141/141 tests pass), kiểm thử E2E socket upload, download, resumable & checksum mismatch	Bùi Thanh Vin	28/11	28/11	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 9: Docker Management	Docker Container Discovery	Thu thập danh sách container, image, trạng thái, ports qua TCP socket	Bùi Thanh Vin	29/11	12/01	Not Started	0.0%					
	Docker Operations	Start, Stop, Restart, Pause, Unpause bảo mật tuyệt đối chống command injection	Bùi Thanh Vin	12/01	12/03	Not Started	0.0%					
	Docker Log Streaming	Stream log container thời gian thực hai chiều qua TCP socket và SSE	Nguyễn Lê Vương	12/02	12/04	Not Started	0.0%					
	Docker UI	Cửa sổ DockerManagementForm.cs Datacenter Dark Theme, 4 status pills, Realtime Log Console	Trần Quang Tuyến	30/11	12/05	Not Started	0.0%					
	Tích hợp TLS	Mã hóa kênh socket TCP hai chiều bằng TLS SslStream (TLS 1.2/1.3), tự sinh Self-Signed Certificate RSA 2048-bit hoặc nạp PFX	Nguyễn Lê Vương	12/06	12/09	Not Started	0.0%					

Giai đoạn 10: Security	Certificate Handling	Cơ chế Certificate Pinning theo dấu vân tay SHA-256, ủy nhiệm thẩm định chứng chỉ an toàn chống MITM	Nguyễn Lê Vương	12/07	12/10	Not Started	**0.0%**					
	Agent Enrollment & Token Hardening	Nâng cấp token HMAC-SHA256 với Salt, FixedTimeEquals chống timing attacks, quy trình Enrollment tự động qua REST & Socket	Nguyễn Lê Vương	12/08	12/11	Not Started	**0.0%**					
	Credential Storage	Dịch vụ ISecureStorageService lưu trữ an toàn đa nền tảng (Windows DPAPI CurrentUser & Linux AES-256-GCM với Master Key 256-bit)	Bùi Thanh Vin	12/10	12/12	Not Started	**0.0%**					
	Security Test	51 bài kiểm thử tự động chuyên sâu về bảo mật (220/220 tests passed 100%), bao gồm E2E TLS socket, Pinning, Tamper detection và Enrollment	Bùi Thanh Vin	12/11	12/12	Not Started	**0.0%**					
Giai đoạn 11: Network Interfaces & Remote Diagnostics	Network Interfaces Model & Contracts	Thiết kế các đối tượng NetworkInterfaceDto, IpAddressDto, PingRequest/Response, TracerouteRequest/Response trong Shared.Contracts	Nguyễn Lê Vương	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Agent Network Interface Enumerator	Engine thu thập thông tin card mạng đa nền tảng (/sys/class/net, ip -j addr, NetworkInterface API) trên Agent	Nguyễn Lê Vương	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Remote Network Diagnostics Engine	Bộ thực thi chẩn đoán ping (ICMP/TCP latency rtt, packet loss) và traceroute hop-by-hop từ Agent	Nguyễn Lê Vương	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Network Diagnostics REST APIs	Cung cấp Minimal API endpoints (/api/agents/{id} /network/interfaces, /api/agents/{id} /network/ping, /traceroute)	Nguyễn Lê Vương	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Desktop Network Diagnostics UI	Cửa sổ NetworkDiagnosticsForm.cs Datacenter Dark Console hiển thị danh sách Card Mạng, IP chips, và console chạy Ping/Traceroute realtime	Nguyễn Lê Vương	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Network Diagnostics Automated Tests	Bộ kiểm thử tự động cho serialization, interface discovery, mock ping/traceroute và API endpoints	Nguyễn Lê Vương	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
Giai đoạn 12: Active Sockets & Port Inspector	Socket & Port Models & Contracts	Thiết kế SocketInfoDto, ListeningPortDto, ActiveConnectionDto, SocketProtocolType enum (Tcp, Udp), SocketState enum trong Shared.Contracts	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Agent Socket & Port Collector	Engine thu thập socket thời gian thực sử dụng ss -tunap / regex trên Linux và GetExtendedTcpTable/GetExtendedUdpTable Win32 P/Invoke trên Windows	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Socket Process Mapper	Ánh xạ chuẩn xác số hiệu cổng và inode socket sang PID và Tên tiến trình (Process Name) an toàn	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Sockets & Ports REST API	Cung cấp Minimal API endpoint (/api/agents/{id} /network/sockets) hỗ trợ bộ lọc Listening/Established, TCP/UDP, Port và PID với RBAC ServersManage	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Desktop Sockets & Port Inspector UI	Cửa sổ NetworkSocketsForm.cs Datacenter Console gồm 2 tab "Listening Ports" và "Active Connections", tìm kiếm và lọc realtime, auto-refresh	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Sockets & Ports Automated Tests	Bộ kiểm thử tự động phân tích cú pháp socket table, ánh xạ PID, API endpoints và UI ViewModel (390/390 tests pass)	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
Giai đoạn 13: Process Task Manager	Process Management Models & Contracts	Thiết kế ProcessInfoDto, ProcessKillRequestPayload, ProcessKillResponsePayload, ProcessSortBy, ProcessState enums trong Shared.Contracts	Bùi Thanh Vin	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Agent Linux Process Collector	Engine thu thập danh sách tiến trình qua ps -eo / BCL Windows (PID, PPID, User, %CPU, %RAM, Command Line)	Bùi Thanh Vin	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Remote Process Signal & Killer	Cơ chế gửi tín hiệu tiêu diệt tiến trình an toàn có Safety Guards bảo vệ PID 0, PID 1 và chính Agent	Bùi Thanh Vin	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Process Management REST APIs	Cung cấp Minimal API endpoints (/api/agents/{id} /processes, /api/agents/{id}/processes/{pid}/kill) bảo vệ bằng RBAC ServersManage và ghi Audit Log	Bùi Thanh Vin	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Desktop Process Task Manager UI	Cửa sổ ProcessManagerForm.cs Datacenter Dark Console hiển thị bảng tiến trình, thanh đo % CPU/RAM neon, nút Kill Process và popup xác nhận	Bùi Thanh Vin	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Process Management Automated Tests	Bộ kiểm thử tự động thu thập danh sách tiến trình, sắp xếp, lọc, kiểm thử kill an toàn, API RBAC và ViewModel (435/435 tests pass)	Bùi Thanh Vin	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	File Editor Models & Contracts	Thiết kế FileTextContentPayload, FileSaveTextPayload, FileEditorStatusDto trong Shared.Contracts	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					
	Remote Text Reader Engine	Đọc nội dung tệp tin văn bản an toàn (< 2MB) trên Agent, tự động phát hiện mã hóa UTF-8/ASCII/UTF-16/32 và tính toán SHA-256 đối chiếu	Trần Quang Tuyền	30/09	04/10	Not Started	**0.0%**					

Giai đoạn 14: In-App Quick File Editor	Safe Remote Text Writer & Backup	Cơ chế ghi tệp tin có bảo vệ: Atomic Replace qua temp file, tạo bản sao lưu .bak, thẩm định SHA-256, phát hiện xung đột và khôi phục khi gặp sự cố	Trần Quang Tuyến	30/09	04/10	Not Started	0.0%					
	File Content REST APIs	Cung cấp Minimal API endpoints (/api/agents/{id}/files/content, PUT /api/agents/{id}/files/content) bảo vệ bằng RBAC FilesRead/FilesWrite, 409 Conflict và ghi Audit Trail	Trần Quang Tuyến	30/09	04/10	Not Started	0.0%					
	Desktop In-App File Editor UI	Cửa sổ FileEditorForm.cs Datacenter Dark Console có font Monospace, status bar, phím tắt Ctrl+S, cảnh báo IsDirty, tích hợp ContextMenu và Toolbar	Trần Quang Tuyến	30/09	04/10	Not Started	0.0%					
	File Editor Automated Tests	Bộ kiểm thử tự động đọc file text, binary detection, atomic write, backup .bak, phòng chống ghi đè xung đột, API RBAC và ViewModel (475/475 tests pass)	Trần Quang Tuyến	30/09	04/10	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 15: Testing	Viết Test Case	Xây dựng bộ test Functional, Network, Security, Concurrency và Full-Stack E2E trong NetOps.Tests (nâng tổng số test lên 506 tests)	Bùi Thanh Vin	20/12	21/12	Not Started	0.0%					
	Multi-Agent Test	Kiểm thử Manager duy trì cụm 5, 10 và 20 Agent đồng thời; xử lý bắt tay song song, nhịp tim, metrics, broadcast và unicast	Bùi Thanh Vin	21/12	22/12	Not Started	0.0%					
	Heartbeat & Reconnect Test	Kiểm thử Watchdog timeout tiền định, xử lý 10 Agent crash đột ngột (Socket RST) không leak, mạng chập chờn flapping 15 chu kỳ và heartbeat burst	Bùi Thanh Vin	22/12	23/12	Not Started	0.0%					
	Protocol Robustness Test	Phòng thủ Fuzzing dữ liệu; chặn an toàn frame âm, frame > 16MB chống OOM DoS, JSON sai cú pháp, stream bị cắt cụt và duplicate RequestId	Nguyễn Lê Vương	22/12	24/12	Not Started	0.0%					
	Command Concurrency Test	Thực thi song song 5 lệnh không đan xen stdout, stream output lớn 300 dòng mượt mà, Command Timeout tự động kill cây tiến trình và hủy khẩn cấp	Trần Quang Tuyến	23/12	24/12	Not Started	0.0%					
	File Transfer Stress Test	Truyền tải file lớn 2MB qua 32 chunk 64KB có Flow Control, upload song song đa Agent, phát hiện sai lệch checksum SHA-256 và Resumable Transfer từ offset	Bùi Thanh Vin	23/12	25/12	Not Started	0.0%					
	UI Integration Test	Kiểm thử tích hợp Full-Stack E2E liên kết 8 phân hệ cốt lõi trên WinForms, bảo vệ PID hệ thống cốt lõi và thẩm định ma trận phân quyền RBAC 4 vai trò kèm Audit Trail	Trần Quang Tuyến	23/12	25/12	Not Started	0.0%					
	Bug Fix & Regression	Sửa lỗi race condition và tối ưu hóa giải phóng tài nguyên; toàn bộ 506/506 bài test PASS 100% không cảnh báo hay hồi quy	Cả nhóm	24/12	25/12	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 16: CI/CD & Deployment	Hoàn thiện GitHub Actions CI	Pipeline .github/workflows/ci.yml kiểm thử Windows (512 tests) và xác thực Linux cross-platform trên Ubuntu	Nguyễn Lê Vương	26/12	27/12	Not Started	0.0%					
	Automatic Release	Pipeline .github/workflows/release.yml tự động build matrix, nén zip/tar.gz, sinh checksums SHA-256 khi đẩy tag v*	Nguyễn Lê Vương	27/12	28/12	Not Started	0.0%					
	Đóng gói Desktop Manager	Script package-windows.ps1 đóng gói Client.WinForms (ReadyToRun) & Master.Api win-x64 self-contained (NetOps-Manager-Windows-x64.zip ~110MB)	Trần Quang Tuyến	28/12	29/12	Not Started	0.0%					
	Đóng gói Linux Agent	Script package-linux-agent.ps1 đóng gói Agent.Worker linux-x64 single-file, service systemd netops-agent.service, install/uninstall scripts (~31.4MB)	Bùi Thanh Vin	28/12	29/12	Not Started	0.0%					
	Triển khai Agent thực tế	Hỗ trợ triển khai daemon systemd trên Linux VM/VPS và Docker Compose (1 Master + 2 Agents mẫu trong mạng bridge ảo)	Bùi Thanh Vin	29/12	30/12	Not Started	0.0%					
	Release v1.0	Sẵn sàng các gói phân phối Windows/Linux độc lập, Docker containerization, tài liệu phase-16-reproduction-guide.md và checksums SHA-256	Cả nhóm	30/12	30/12	Not Started	0.0%					
Giai đoạn 17: Hoàn thiện & Báo cáo	Feature Freeze	Đóng băng tính năng, thẩm định 0 warnings, 0 errors, bộ kiểm thử ReleaseIntegrityTests.cs (xác nhận Client.WinForms)	Cả nhóm	31/12	01/02	Not Started	0.0%					
	Final Regression Test	Toàn bộ 518/518 bài kiểm thử tự động đạt 100% PASS trên .NET 10 (Release mode)	Bùi Thanh Vin	31/12	01/01	Not Started	0.0%					
	Hoàn thiện tài liệu Protocol	Biên soạn protocol-specification-v1.md chuẩn RFC, framing 4-byte, TLS pinning, 6 sơ đồ Mermaid	Nguyễn Lê Vương	31/12	01/02	Not Started	0.0%					
	Hoàn thiện README	Nâng cấp README.md sản phẩm chuẩn Enterprise, badges v1.0.0, bảng so sánh tính năng, quick start 3 chế độ	Trần Quang Tuyến	01/01	01/02	Not Started	0.0%					
	Hoàn thiện báo cáo đồ án	Báo cáo netops-final-project-report.md 6 chương chuẩn học thuật NT106, số liệu đo đạc thực tế, 3 phụ lục	Cả nhóm	31/12	01/03	Not Started	0.0%					

Chuẩn bị Slide & Kịch bản	Thiết kế kịch bản diễn tập từng phút demo-showcase-script.md và kế hoạch video demo dự phòng	Cả nhóm	30/09	04/10	Not Started	0.0%					
Quay Video Demo dự phòng	Kế hoạch storyboard 8 phân cảnh 1080p 60fps (8m45s) và quy trình chuyển đổi khẩn cấp Failover Protocol	Nguyễn Lê Vương	01/03	01/04	Not Started	0.0%					
Tổng duyệt Demo	Kịch bản demo 3 Agents (Docker, VM, Windows), cao trào rút mạng 15s phục hồi 3s và thẩm định RBAC 403	Cả nhóm	01/04	01/04	Not Started	0.0%					
Chuẩn bị vấn đáp	Cẩm nang defense-qna-guide.md 22 câu hỏi chuyên sâu (Socket, async I/O, concurrency, TLS, RBAC, OS)	Cả nhóm	01/04	01/05	Not Started	0.0%					